Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

Kestane Şekeri

İzlek: Ateş ve Malzeme · Dönem: Geçmişten günümüze · Geçmişten günümüze

Bursa'da yetişen kestaneler, şehrin en bilinen lezzetlerinden kestane şekerinin ham maddesidir. Kestanelerin günlerce şeker şurubunda yavaş yavaş pişirilmesi; difüzyon, ozmoz ve kristalleşme gibi bilimsel süreçlere dayanır. Bursa kestane şekeri Türkiye'de coğrafi işaretle tescillidir; 2025'te Avrupa Birliği'nde de tescil edilmiştir.

Ozmoz Dedektifleri

Tasarım problemi: Patates dilimlerini şeker oranı farklı sulara koyarak hangi derişimin dilimi büzüştürmeden "şekerlediğini" bulun.

Sorular

1. Difüzyon ve ozmoz arasındaki farkı günlük hayattan örneklerle açıkla.

2. 200 g suya 50 g şeker eklenirse şurubun şeker oranı yüzde kaçtır?

3. Kestane neden yoğun şuruba birden atılmaz?

4. Coğrafi işaret tescili bir ürünü nasıl korur? Bursa'dan coğrafi işaretli iki ürün daha bul.

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Kestane içi	**İç zar**	**Dış kabuk**	**Şeker şurubu**
Aroma	**Şeker kristali tabakası**		

Derişimi giderek artan şekerli su.	Nişastaca zengin yenilebilir kısım.	Lezzet ve koku verir.
Yüzeyi kaplayarak korur ve parlaklık verir.	Kestaneyi korur; işlemeden önce soyulur.	Acımsı ince zar; buharla soyulur.

Kes ve sırala: Gelişim süreci

Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Bursa kestane şekeri, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi.	Bursa ve çevresinde kestane yetiştiriciliği yaygınlaştı.	Bursa'da kestane şekeri üretimi bir sektöre dönüştü.
Bursa kestane şekeri Türkiye'de coğrafi işaret tescili aldı.		

Kes-birleştir modeli

Katman kartlarını kes. Kartları doğru sırayla (ilk kart en altta) üst üste koy ve yalnızca üst kenarlarından yapıştırarak bir "katman kitapçığı" oluştur.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı

1 **Kestane içi** — Nişastaca zengin yenilebilir kısım.

2 **İç zar** — Acımsı ince zar; buharla soyulur.

3 **Dış kabuk** — Kestaneyi korur; işlemeden önce soyulur.

4 **Şeker şurubu** — Derişimi giderek artan şekerli su.

5 **Aroma** — Lezzet ve koku verir.

6 **Şeker kristali tabakası** — Yüzeyi kaplayarak korur ve parlaklık verir.